LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 10 Vật liệu nội nha

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 10, trang 263–298 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT
2. VẬT LIỆU BƠM RỬA
3. VẬT LIỆU BĂNG THUỐC KHỬ KHUẨN NỘI TỦY
4. VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY
5. CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU NỘI NHA PHÙ HỢP

Học xong bài này, bạn cần: giải thích vai trò của dung dịch bơm rửa – làm sạch, băng thuốc khử khuẩn và trám bít ống tủy; phân tích tính chất và cơ chế tác động của từng nhóm; trình bày ưu nhược điểm của chúng; chỉ định vật liệu nội nha phù hợp.

Hiểu nhanh: điều trị nội nha có **3 giai đoạn**, mỗi giai đoạn một nhóm vật liệu: **tạo dạng – làm sạch** (bơm rửa: NaOCl, CHX, EDTA), **băng thuốc** (chủ yếu $Ca(OH)_2$) và **trám bít** (côn gutta-percha + sealer). Nhớ "bộ ba bơm rửa": **NaOCl hòa tan mô và diệt khuẩn**, **EDTA lấy lớp mùn vô cơ**, **CHX rửa cuối để diệt khuẩn kéo dài**. Nhưng **không trộn chúng với nhau**.

1. KHÁI QUÁT

- Mục đích nội nha: **làm sạch và bít kín** hệ thống ống tủy. Ống tủy phải được **tạo dạng** mới làm sạch được, tạo dạng cũng giúp trám bít tốt hơn.
- Ba nhóm vật liệu:
  - **Bơm rửa – làm sạch:** hòa tan mô tủy, mô hoại tử, lấy lớp mùn, diệt khuẩn. Ống tủy sạch có thể **trám bít ngay**, không cần băng thuốc.
  - **Khử khuẩn nội tủy (băng thuốc):** khi ống tủy nhiễm trùng, nhiễm trùng chóp, nhất là vi khuẩn kháng trị như ***E. faecalis***.
  - **Trám bít ống tủy:** bít kín, **không tan theo thời gian**, cắt đường thông từ miệng (hữu khuẩn) vào mô nha chu (vô khuẩn).

2. VẬT LIỆU BƠM RỬA

2.1. Tính chất lý tưởng của chất bơm rửa

- Diệt vi sinh vật hiệu quả và **kéo dài**.
- **Không độc**, không dị ứng, không cản trở lành thương quanh chóp.
- Hiệu quả **cả khi có máu, huyết thanh, mô hoại tử**.
- Loại bỏ hoàn toàn **lớp mùn**, khử khuẩn ngà và ống ngà.
- Không ảnh hưởng **khả năng bít kín** của vật liệu trám; sức căng bề mặt thấp; **không nhiễm màu răng**; không làm hại ngà; dễ dùng, rẻ.

Lưu ý: chưa có dung dịch nào có đủ các tính chất này, nên luôn phải **kết hợp** nhiều dung dịch.

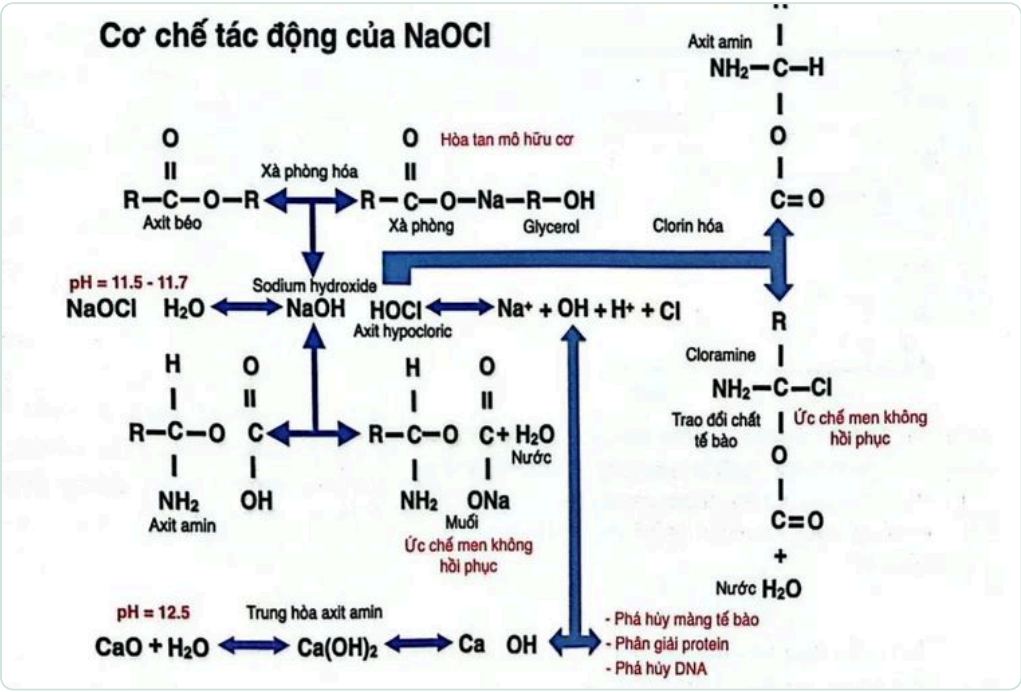
2.2. Natri hypochlorite (NaOCl)

- Là chất bơm rửa **dùng nhiều nhất**: kháng khuẩn và **hòa tan nhanh mô hoại tử, mô tủy sống, chất hữu cơ của ngà, màng sinh học**.

- Lịch sử: hypochlorite dùng ở Pháp năm 1789. Dakin dùng **NaOCl 0,5%** rửa vết thương trong Thế chiến I. Coolidge đưa vào nội nha.

Cơ chế tác động:

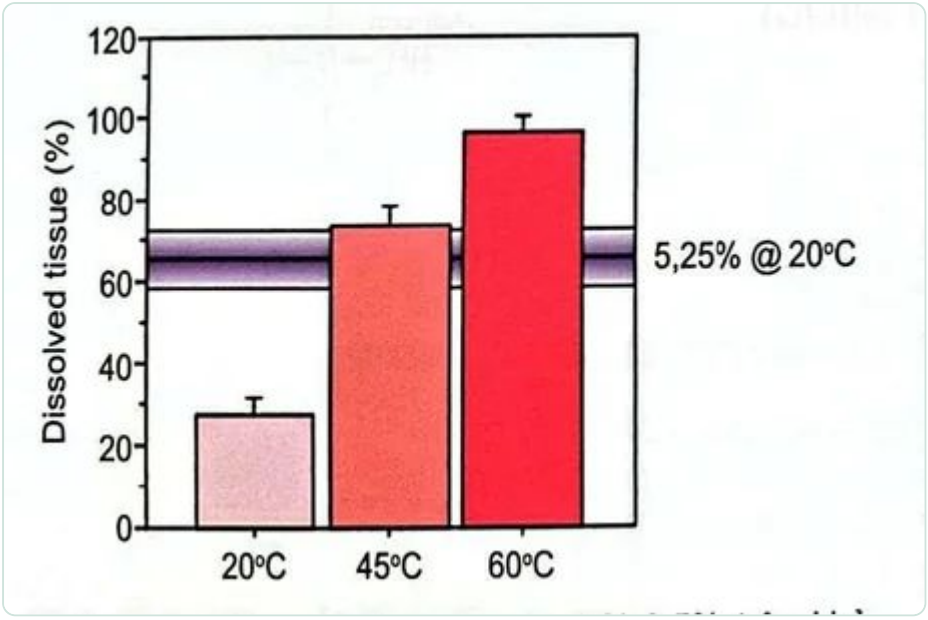
- **Xà phòng hóa:** biến axit béo thành xà phòng và glycerol → giảm sức căng bề mặt.
- **Trung hòa axit amin:** tạo muối và nước.
- **Tạo axit hypochlorous (HOCl):** chất oxy hóa, thoái biến axit amin, thủy phân protein.
- **Chloramine hóa:** chlorine kết hợp nhóm amino tạo **chloramine**, ức chế enzyme vi khuẩn bằng **oxy hóa nhóm SH không hồi phục**.
- **pH > 11:** ion OH^- ức chế enzyme, phá vỡ màng tế bào (giống cơ chế $Ca(OH)_2$).



Hình 1. Sơ đồ cơ chế tác động của NaOCl: xà phòng hóa, trung hòa axit amin, tạo axit hypochlorous và chloramine hóa, kết quả là phá hủy màng tế bào, phân giải protein và phá hủy DNA.

Các yếu tố ảnh hưởng:

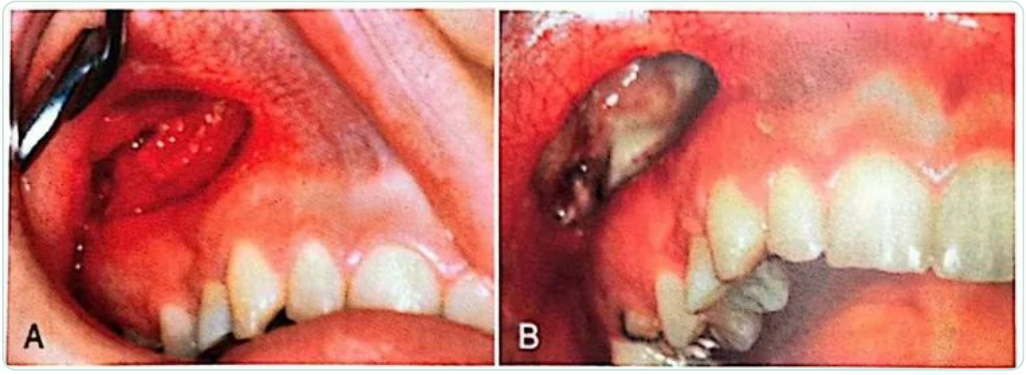
Yếu tố	Ý nghĩa
Nhiệt độ	làm nóng tăng hòa tan mô; NaOCl **0,5% ở 45°C** hòa tan mô tủy như **5,25% ở 20°C**; ở **60°C** hòa tan gần hoàn toàn. Nhưng dung dịch nguội nhanh trong ống tủy → nên **kích hoạt siêu âm** trong ống
Nồng độ	0,5–6%; nồng độ cao diệt *E. faecalis*, *Candida* và hòa tan mô tốt hơn, nhưng **độc hơn**; nồng độ thấp nhưng **lượng nhiều, thay thường xuyên** thì hiệu quả tương đương
Thời gian	không có chất hữu cơ thì diệt khuẩn trong vài giây; chlorine hoạt tính **mất hiệu quả sau ~2 phút** → phải **liên tục thay mới** dung dịch



Hình 2. NaOCl 0,5% được làm nóng: ở 45°C hòa tan mô tủy tương đương NaOCl 5,25% ở 20°C; ở 60°C phân hủy mô gần hoàn toàn.

Dị ứng và độc tính:

- Dị ứng thật sự **hiếm** (Na và Cl là nguyên tố cần thiết cho cơ thể). Có thể gặp nhạy cảm, viêm da tiếp xúc.
- Nghi dị ứng NaOCl thì **không dùng CHX** (cũng chứa chlorine), thay bằng **IKI**.
- NaOCl gây **bỏng hóa chất nặng ở mắt** nếu bắn vào.
- **Tai biến đẩy NaOCl qua chóp:**
  - Triệu chứng: **đau dữ dội**, sưng phù lan rộng (có thể lên mặt), chảy máu nhiều từ ống tủy, **xuất huyết dưới da** (thâm tím); vị chlorine, kích thích họng (nếu thoát vào xoang hàm); nhiễm trùng thứ phát; dị cảm.
  - **Xử trí:** ngưng NaOCl, thông báo bệnh nhân, **tê và giảm đau**. **Chườm lạnh ngày đầu**, sau đó **chườm nóng** và súc miệng nước ấm. Tái khám hằng ngày. Kháng sinh chỉ khi nguy cơ cao hoặc có dấu nhiễm trùng. Lần sau bơm rửa bằng **nước muối hoặc CHX**. Nặng thì chuyển bệnh viện.



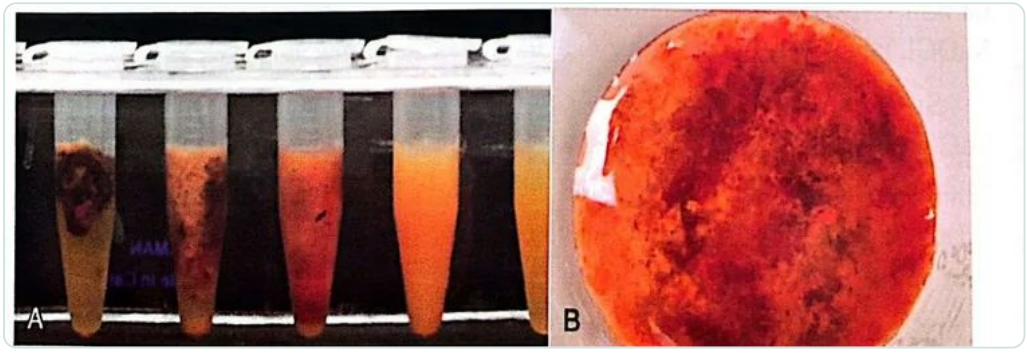
Hình 3. Độc tính NaOCl trên mô quanh chóp sau điều trị tủy răng 13: (A) túi mủ đã rạch dẫn lưu; (B) hoại tử xương sau 3 tuần.

2.3. Chlorhexidine (CHX)

- Phân tử **bazơ mạnh** (pH 5,5–7), nhóm polybiguanide, dùng ở dạng **muối digluconate** dễ tan, ổn định.
- **Cơ chế:** mang **điện tích dương** → bám vào **màng tế bào vi khuẩn** (điện tích âm) → tăng tính thấm.
  - Nồng độ **cao**: **diệt khuẩn** (kết tủa tế bào chất).
  - Nồng độ **thấp**: **kìm khuẩn**.

- Phổ rộng: Gr(+), Gr(–), nấm.
- **Tác dụng duy trì (substantivity):** bám vào **hydroxyapatite** và niêm mạc rồi nhả ra từ từ → kháng khuẩn kéo dài. Nồng độ > 0,02% tạo nhiều lớp. **CHX 4%** duy trì tốt hơn 0,2%. Nên để CHX trong ống tủy **> 1 giờ**.
- Độc tế bào **thấp** ở 0,12–2%.
- **Hạn chế quan trọng: không hòa tan mô hữu cơ → NaOCl vẫn là chất bơm rửa chính**. NaOCl 2,5% diệt khuẩn tốt hơn CHX 0,2%.
- **Vai trò khác:**
  - **Băng thuốc** (gel 2%), hiệu quả với *E. faecalis*.
  - **Ức chế MMP**, giúp ổn định liên kết ngà – nhựa.
  - **Bơm rửa sau cùng** tốt hơn nước muối.

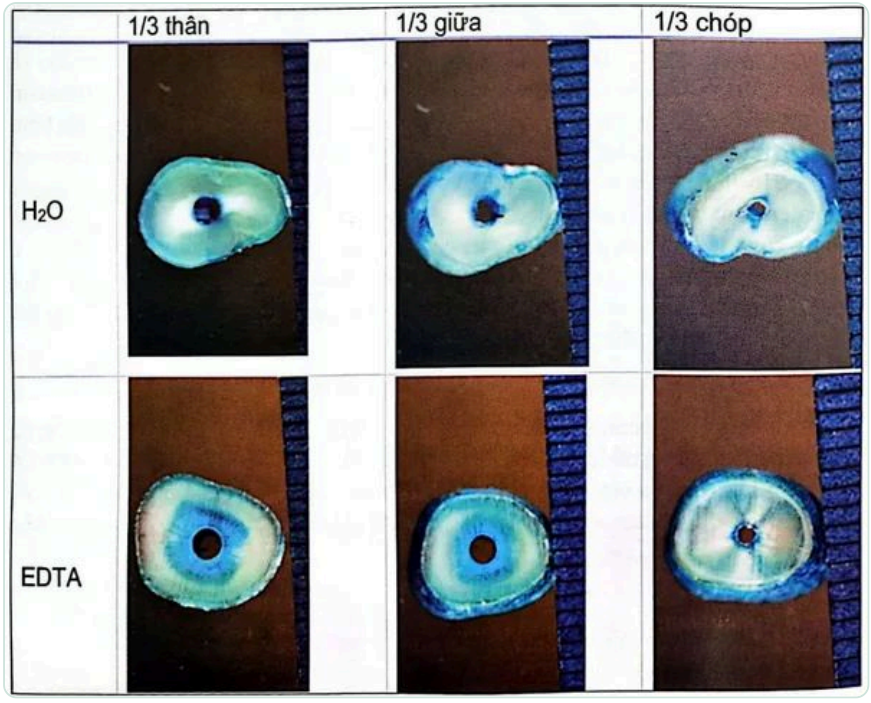
Cảnh báo: CHX + NaOCl → kết tủa nâu đỏ (parachloroaniline, PCA): không tan, có thể độc, **bít ống ngà**, nhuộm màu răng. NaOCl càng đậm thì kết tủa càng nhiều. Nếu cần dùng cả hai: **thấm khô ống tủy bằng côn giấy** (hoặc rửa trung gian bằng nước muối) trước khi bơm CHX. CHX + EDTA cũng tạo **kết tủa trắng**.



Hình 4. Kết tủa khi NaOCl tiếp xúc CHX: (A) CHX 2% với NaOCl nồng độ tăng dần, kết tủa càng nhiều; (B) chi tiết tương tác CHX 2% và NaOCl 5%.

2.4. Tác nhân khử canxi: EDTA

- **Lớp mùn ngà:** mảnh vụn ngà, mô tủy, vi khuẩn, chất bơm rửa còn sót, phủ lên thành ống tủy sau tạo dạng. Lớp này cản chất bơm rửa và sealer thấm vào ống ngà. Việc lấy bỏ lớp mùn **còn tranh cãi**, nhưng một nghiên cứu cho thấy dùng EDTA làm **tăng gấp đôi** tỷ lệ thành công khi điều trị tủy lại.
- **EDTA** là axit aminopolycarboxylic, **chelat hóa** ion kim loại hóa trị 2 và 3 (**Ca^{2+}**, Fe^{3+}). Có tính **tự giới hạn**: khi hết ion tự do thì ngừng hòa tan.
- Nygaard-Østby (1957) dùng EDTA hỗ trợ tạo dạng ống tủy hẹp.
- **Ứng dụng:**
  - Dùng **EDTA 17%**, tiếp xúc **< 1 phút** để lấy lớp mùn vô cơ.
  - EDTA một mình **không** lấy hết lớp mùn, cần **NaOCl** cho phần hữu cơ.
  - Để **quá lâu** hoặc dùng sau NaOCl → **mòn quá mức ngà quanh ống và gian ống**.
- Kháng khuẩn: mạnh hơn axit citric và NaOCl 0,5%, yếu hơn NaOCl 2,5% và CHX 0,2%. **Axit citric 10%** có tác dụng tương tự.
- **EDTA + NaOCl:** EDTA làm NaOCl **mất khả năng hòa tan mô** (không giải phóng clo tự do) → dùng **riêng biệt**, rửa sạch EDTA bằng nhiều NaOCl. Đặt EDTA trong ống tủy khoảng **1 phút**, có thể kích hoạt siêu âm. Làm nóng EDTA thì **giảm** khả năng chelat.



Hình 5. Thâm nhập chất nhuộm vào ống ngà theo 1/3 thân, giữa, chóp: hàng trên rửa bằng nước, hàng dưới sau khi lấy lớp mùn bằng EDTA 17%, thuốc nhuộm khuếch tán sâu hơn.

2.5. Các dung dịch phối hợp khác

Sản phẩm	Thành phần	Cách dùng, hiệu quả
MTAD (BioPure, 2003)	**doxycycline 3%**, axit citric 4,25%, Tween 80 0,5%	rửa **cuối cùng**: NaOCl 1,3% trong lúc tạo dạng → 1 ml MTAD để 5 phút → rửa thêm 4 ml MTAD; lấy lớp mùn tương đương EDTA
QMiX (2011)	chất tương tự CHX, cetrimide, **EDTA**	rửa **cuối cùng** sau NaOCl (rửa trung gian nước muối để tránh PCA); lấy mùn như EDTA 17%; QMiX + NaOCl 1% diệt *E. faecalis* trong 5 giây
IKI (iốt kali iodide) 2–5%		oxy hóa nhóm SH; độc tính thấp; kết hợp với $Ca(OH)_2$ diệt được ***E. faecalis***; lưu ý người **dị ứng iốt**
Chất bôi trơn (RC-Prep, Glyde)	**EDTA + urê peroxide** dạng gel	giảm ma sát, tăng hiệu quả cắt, **giảm gãy trâm**

Mẹo nhớ quy trình bơm rửa: "Na – E – Na – C": **NaOCl** trong suốt quá trình tạo dạng → **EDTA 17%** (hoặc axit citric 10%) ~1 phút lấy lớp mùn → **NaOCl** rửa lại → (rửa trung gian) → **CHX 2%** lần cuối nếu cần diệt khuẩn kéo dài.

3. VẬT LIỆU BĂNG THUỐC KHỬ KHUẨN NỘI TỦY

Khi không hoàn tất nội nha trong một hẹn, vi khuẩn còn sót sẽ sinh sôi → cần thuốc đặt ống tủy để khử khuẩn và làm **rào cản vật lý** giữa các lần hẹn.

3.1. Hydroxit canxi (CH)

- Do **Hermann** giới thiệu năm **1920**, là thuốc băng ống tủy **phổ biến nhất**. Ba tác động: **khoáng hóa**, **kháng khuẩn**, **hòa tan mô hoại tử**.
- **Khoáng hóa:**
  - Phân li thành **Ca^{2+}** và **OH^-**. Ca^{2+} giảm tính thấm mao mạch, co cơ trơn mạch, giảm ức chế pyrophosphatase.

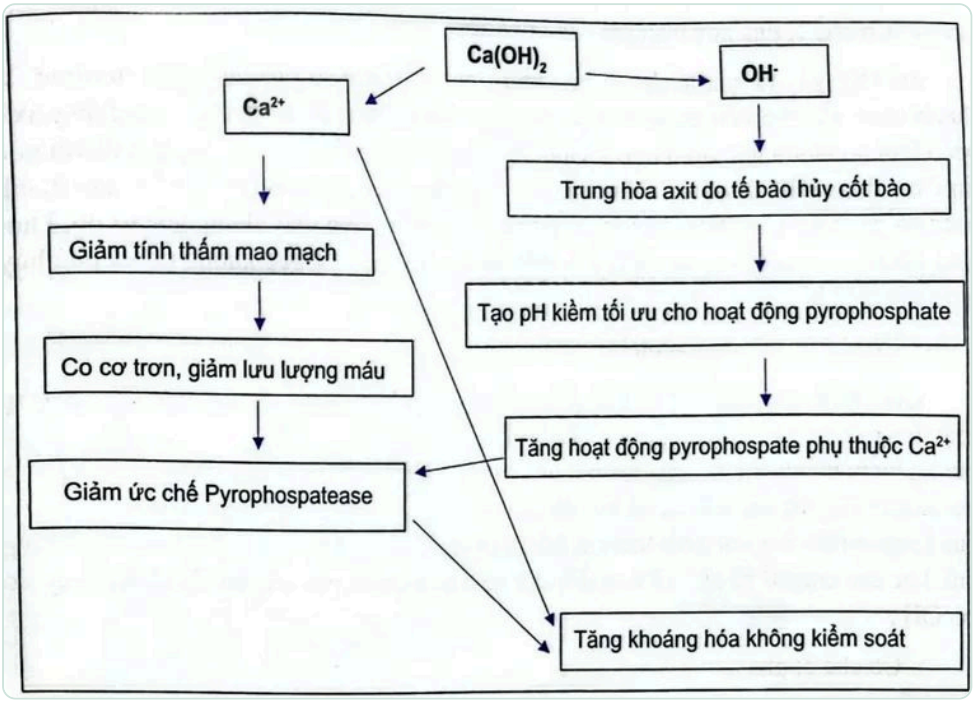
- OH^- **trung hòa axit lactic** của hủy cốt bào và tạo pH kiềm cho **alkaline phosphatase** → thúc đẩy **lành thương, khoáng hóa**.

- **Kháng khuẩn: pH ~12,4**. Ion OH^- là gốc tự do oxy hóa mạnh, gây hại vi khuẩn qua **3 cơ chế**:

1. **Phá hủy màng tế bào** (peroxy hóa lipid, phản ứng chuỗi).
2. **Biến tính protein** (enzyme mất cấu trúc).
3. **Phá hủy ADN**.

- CH còn **thủy phân lipid A của LPS** (nội độc tố), làm bất hoạt độc tố của xác vi khuẩn.

- **Hòa tan mô hoại tử:** yếu hơn NaOCl nhiều, nhưng băng CH trước làm tăng khả năng hòa tan của NaOCl ở lần hẹn sau.



Hình 6. Các cơ chế tác động của hydroxit canxi: Ca^{2+} giảm tính thấm mao mạch, OH^- trung hòa axit và tạo pH kiềm cho pyrophosphatase hoạt động, cùng dẫn đến tăng khoáng hóa.

- **Ứng dụng:** che tủy trực tiếp và gián tiếp, lấy tủy buồng; băng ống tủy giữa các lần hẹn; răng sang thương quanh chóp, **tiết dịch dai dẳng**; **tiêu chân răng** (ngoại, nội); **đóng chóp** (apexification), tạo nút chặn chóp; thủng chân răng, gãy chân răng; điều trị tái sinh mô tủy.
- **Cách dùng:** trộn bột với **nước cất hoặc nước muối vô trùng**, đưa vào ống tủy bằng **lentulo**, hoặc dùng loại đóng sẵn (**Calasept, Calcijet**). Hỗn hợp **đặc** (nhiều hạt CH) nhưng **không quá khô** (cần ẩm để phân li duy trì pH). Trám **đồng nhất hết chiều dài làm việc**.
- **Hạn chế:**
  - **Khó lấy sạch**: còn sót 20–45% thành ống tủy, làm **sealer ZOE đông nhanh**, cản trở trám bít.
  - **Không hiệu quả với *E. faecalis* và *Candida albicans***.
  - Bị **bất hoạt** bởi mô, sản phẩm vi khuẩn; dễ hòa tan nên cần đủ thời gian.
  - Dùng lâu (vài tháng) làm **ngà giòn**, tăng nguy cơ gãy chân răng.

3.2. Các thuốc băng khác

Nhóm	Ví dụ	Nhận xét
Phenolic	phenol, **CMCP**, thymol, cresol	bay hơi, đi qua chóp; **độc tính cao**, hiệu quả không tương xứng → **ít dùng**

Nhóm	Ví dụ	Nhận xét
Formaldehyd	**formocresol**, tricresol formalin	**rất độc, gây đột biến, ung thư**; không có lý do lâm sàng để dùng (dù còn dùng ở răng sữa)
Halogen	chloramine-T, **IKI**, cồn iốt 5%	IKI diệt khuẩn trong ngà sau 5 phút, độc tính thấp; cồn iốt sát khuẩn bề mặt răng và đê
Steroid	**Ledermix** (triamcinolone 1% + demeclocycline)	**giảm đau nhanh** khi viêm cấp; ức chế tiêu chân răng → dùng cho răng **cấy lại**
Hỗn hợp kháng sinh	metronidazole + ciprofloxacin + minocycline (**3Mix**)	minocycline **đổi màu răng**, nguy cơ kháng thuốc; thay bằng 2Mix hoặc CH
CHX 2% gel		vi khuẩn **kháng CH** (*E. faecalis*); có thể phối hợp với CH

4. VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TỦY

Gồm **dạng lõi (cứng)**, chủ yếu **gutta-percha**, và **dạng bột nhão (sealer)**. Mọi vật liệu dạng lõi đều **cần sealer**.

4.1. Gutta-percha (GP)

- Là vật liệu lõi **duy nhất được chấp nhận rộng rãi**, dùng hơn **160 năm**, là **"chuẩn vàng"**.
- **Thành phần côn GP: oxit kẽm ~75%** (độn), **GP chỉ ~20%** (tạo dẻo), còn lại là chất dính, chất cản quang, chất màu.
- **Hai dạng côn:**
  - **Côn chính (chuẩn hóa)**: độ thuôn **2%, 4%, 6%**, cùng kích cỡ và độ thuôn với **trâm cùng số**. Ví dụ côn số 40 khớp trâm số 40.
  - **Côn phụ**: đầu nhỏ hơn phần thân. Hai hệ: **A, B, C, D** và **XF, FF, MF, F, FM, M**.

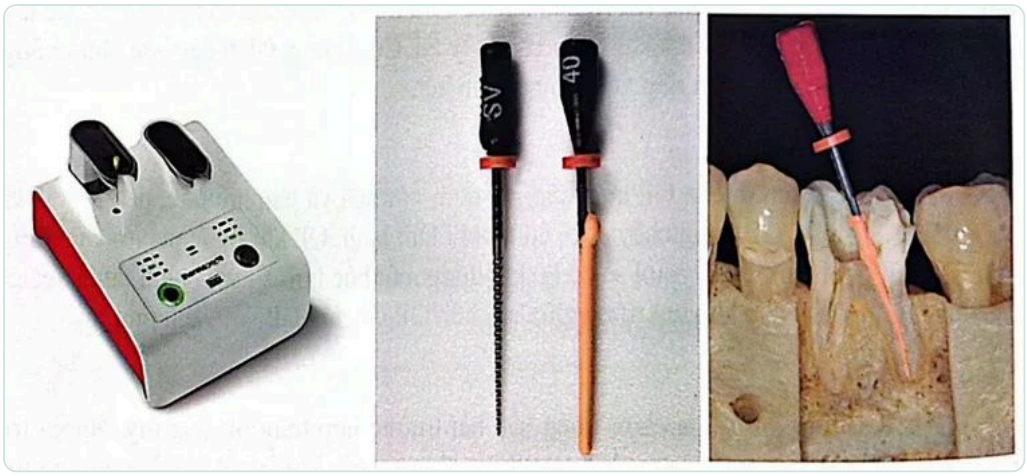


Hình 7. Trái: côn GP chuẩn hóa độ thuôn 4% (số 20–40). Phải: côn GP phụ (không chuẩn hóa).

Ưu điểm	Nhược điểm
dẻo, lèn chặt vào chỗ bất thường của ống tủy	**không dính** vào ngà
dễ **kiểm soát chiều dài**, dễ thao tác	hơi **đàn hồi** → có thể bị kéo khỏi vách
dễ **lấy ra** khi đặt chốt hoặc chữa tủy lại	GP nóng chảy **co lại khi nguội**; GP với dung môi (chloroform, eucalyptol) **co lại khi dung môi bay hơi**
ít độc, gần như không phản ứng với mô	→ **bắt buộc dùng sealer**

- **Biến thể GP:**

- **Activ GP**: côn GP phủ **glass-ionomer**, dùng với sealer GIC, kỹ thuật **1 côn** → khối **"monoblock"**.
- **ThermaFil**: lõi nhựa phủ GP, nung mềm trong thiết bị rồi đưa vào ống tủy.



Hình 8. ThermaFil: thiết bị nung, côn ThermaFil (lõi nhựa phủ GP) và côn được đưa vào ống tủy.

4.2. Sealer

Sealer **kết dính** vật liệu lõi với thành ống tủy và giữa các côn, **lấp các khoảng trống** mà lõi để lại.

Tiêu chuẩn sealer lý tưởng (Grossman):

- **Tương hợp sinh học** (độc nhất khi chưa đông, giảm dần sau đông).
- **Không co** khi đông (hoặc hơi giãn nở).
- Thời gian đông **vừa phải**.
- **Kết dính** với ngà.
- **Cản quang vừa phải** (quá cản quang sẽ che lỗ trống).
- **Không nhuộm màu** răng.
- **Tan trong dung môi** (để chữa tủy lại) nhưng **không tan trong dịch miệng, dịch mô**.
- **Kìm hãm vi khuẩn**.
- Tạo **bít kín hoàn hảo**.

Sealer	Ví dụ	Đặc điểm
ZOE	Pulp Canal Sealer, Roth's, Tubli-Seal, Wach's	lâu đời, **kháng khuẩn**; tự tiêu nếu ra quanh chóp; nhưng **đông chậm, co, tan**, **nhuộm màu răng**; độc tế bào rõ in vitro nhưng hồi cứu lâm sàng tốt
$Ca(OH)_2$	**Sealapex**, Apexit	kích thích lành thương, kháng khuẩn; **dính kém**, đông rất lâu (Sealapex **3 tuần**), hút nước giãn nở; phải tan mới phát huy tác dụng (mâu thuẫn với yêu cầu sealer)
Glass-ionomer	**Ketac-Endo**, Activ GP	**dính ngà**; khó xử lý ngà 1/3 chóp; **khó lấy khi chữa tủy lại**; kháng khuẩn tối thiểu
Nhựa epoxy	**AH-26**, **AH Plus**	AH-26 **giải phóng formaldehyd**, có bạc; **AH Plus** cải tiến: **không formaldehyd**, ít ảnh hưởng ẩm, chảy tốt, **dính ngà**, ít tan, ít co, tương hợp tốt; thời gian làm việc ~4 giờ, đông hoàn toàn 36–48 giờ
Nhựa methacrylate	Hydron (thế hệ 1, lỗi thời), **EndoREZ** (2), Resilon (3), **MetaSEAL**, RealSeal SE (4: tự xoi mòn, tự dán)	ưa nước, tạo đuôi nhựa trong ống ngà

Sealer	Ví dụ	Đặc điểm
Silicone	**RoekoSeal**, **GuttaFlow** (hạt GP < 30 µm trong silicone)	hơi giãn nở khi đông; GuttaFlow làm việc 15 phút, đông 25–30 phút
Calcium silicate (bioceramic)	**MTA Fillapex**, iRoot SP, BioRoot RCS	xem bên dưới
Chứa paraformaldehyd		**chống chỉ định**: tổn thương **vĩnh viễn** mô quanh chóp, dị cảm, hoại tử xương; không được FDA chấp thuận

Sealer calcium silicate (bioceramic):

- Dựa trên **MTA** (tricalcium silicate), **ưa nước**. Đông bằng **phản ứng với nước** → khuôn calcium silicate hydrat + $Ca(OH)_2$, **pH ~12**.
- Giãn nở **< 0,1%** → khít sát thành ống tủy. Đông chậm (bắt đầu sau ~165 phút, hoàn toàn < 6 giờ), không bất lợi khi làm sealer.
- Ưu điểm: **tương hợp sinh học**, không độc tế bào, **không co**, bền hóa học, **ít viêm khi quá chóp**, tạo **hydroxyapatite** nối với ngà.

> **Vì sao sealer bioceramic được ưa chuộng?** Vì nó **thích nước** (ống tủy luôn hơi ẩm), **hơi nở ra** thay vì co lại, và tạo **hydroxyapatite** gắn vào ngà. Nhờ vậy nó hợp với kỹ thuật **một côn** đơn giản.

5. CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU NỘI NHA PHÙ HỢP

Giai đoạn	Tình huống	Lựa chọn
Bơm rửa	thông thường	**NaOCl 2,5–3%**
	lỗ chóp mở rộng	NaOCl **1,25–2%** (tránh tai biến)
	ống tủy phức tạp (phụ, bên, chữ C)	NaOCl **3,5–6%**
	chóp rộng, chữa tủy lại, nội nha kháng trị	**CHX 2%**
	vi khuẩn kháng NaOCl và CHX	**IKI 2–5%**
	lấy lớp mùn	**EDTA 17%** hoặc **axit citric 10%**
Băng thuốc	tủy hoại tử, sang thương quanh chóp	**$Ca(OH)_2$**
	vi khuẩn kháng CH (*E. faecalis*, *Candida*)	**CHX 2% gel**, steroid (Ledermix)
Trám bít	hầu hết trường hợp	**GP** + **sealer nhựa (AH Plus)**, lèn ngang hoặc lèn dọc
	chóp mở rộng, thủng, ống tủy phức tạp	**sealer bioceramic**, có hoặc không GP phủ sứ sinh học

Ghi nhớ cả bài:

- Ba nhóm: **bơm rửa** (NaOCl, CHX, EDTA), **băng thuốc** ($Ca(OH)_2$), **trám bít** (GP + sealer).
- **NaOCl** là chất bơm rửa chính: hòa tan mô hữu cơ và diệt khuẩn; nóng lên thì mạnh hơn; chlorine **mất hiệu lực ~2 phút** nên phải **thay liên tục**. Tai biến qua chóp: **đau dữ dội, sưng, bầm** → tê, giảm đau, **chườm lạnh rồi chườm nóng**.
- **CHX:** điện tích dương, **duy trì kháng khuẩn**, **không hòa tan mô**. **CHX + NaOCl → kết tủa PCA** nâu đỏ.
- **EDTA 17% < 1 phút** lấy lớp mùn vô cơ; **tự giới hạn**; làm NaOCl mất khả năng hòa tan mô → dùng riêng.
- **$Ca(OH)_2$:** pH **12,4**, **OH^-** phá màng, biến tính protein, phá ADN; bất hoạt **LPS**; **kém với *E. faecalis***; khó lấy sạch; dùng lâu làm ngà giòn.
- **Phenolic, formocresol, paraformaldehyd:** độc, không nên dùng.
- **GP:** oxit kẽm 75%, GP 20%; côn chính độ thuôn **2, 4, 6%** khớp trâm; **không dính ngà** nên cần sealer.
- Sealer: **ZOE** (kháng khuẩn, nhuộm màu), **$Ca(OH)_2$** (Sealapex, dính kém), **GIC** (dính, khó lấy), **AH Plus** (không formaldehyd, dùng nhiều nhất), **bioceramic** (ưa nước, hơi nở, tạo hydroxyapatite).

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 10. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.